スマート・トイを主対象としたIoT機器の技術基準適合証明調査

安川 佳南[1,*] 坂﨑 尚生[1]

概要：近年，電子商取引（EC）プラットフォームの普及と発展に伴い，外国製の家庭向けIoT（Internet of Things）機器が国内市場に大量に流入している．これらの機器はサイバー攻撃の標的となるリスクが存在する．特にスマート・トイを含む家庭向けIoT機器は，子供や一般の利用者が日常的に利用する特性を持つ．しかし，購入層である一般の利用者は，必ずしもITや情報セキュリティの専門知識を有しているとは限らない．また，ECサイトを通じて流通する格安のノーブランド品や外国メーカ製品は注意が必要である．これらの機器には，日本の法律が定める技術基準適合証明(以下,技適)を取得していない機器が混在している可能性がある.そこで本研究では,大手ECサイトのAmazonで容易に入手可能な外国製IoT機器を用いて，技適取得状況の調査を実施した．

キーワード：IoT機器，スマート・トイ，技術基準適合証明

Survey on Technical Regulations Conformity Certification for IoT Devices, such as Smart Toys

Kanami Yasukawa[1,*] Hisao Sakazaki[1]

Abstract: Smart toys are widely used by children. However, general consumers do not necessarily have expertise in information security. We need to pay particular attention to low-priced, unbranded products and equipment manufactured by foreign companies. Some of these devices have not obtained the Technical Regulations Conformity Certification required under Japanese law. Therefore, in this study, we investigated whether foreign-made IoT devices sold on Amazon have obtained Technical Regulations Conformity Certification.

Keywords: IoT devices, Smart toys, technical conformity certification

1. はじめに

近年，電子商取引（EC）プラットフォームの普及と発展に伴い，外国製品が国内市場へ大量に流入している[1]．この傾向は，スマート家電やウェブカメラ，スマート・トイをはじめとする家庭向けIoT（Internet of Things）機器市場において顕著であり，利便性の向上や豊かな生活・教育環境の実現を後押ししている．

しかし,これらの家庭向けIoT機器は,マイクやカメラ，位置情報，ネットワーク接続機能を備えたものが多く，サイバー攻撃の標的となるリスクが常に存在する．特にスマート・トイを含む家庭向けIoT機器は，子供や一般の利用者が日常的に利用する特性を持つ．そのため，機器に脆弱性が存在した場合，居住空間のプライバシー漏洩や盗聴，デバイスの乗っ取りといった懸念がある．しかし，購入層である一般の利用者は,必ずしもITや情報セキュリティの専門知識を有しているとは限らない．すなわち，一般の利用者が未確認のまま安全性の低い機器や国内法に抵触する機器を家庭内ネットワークに接続することで，サイバー攻撃の標的となる可能性がある[2].

特にECサイトを通じて流通する格安のノーブランド品や外国メーカ製品は注意が必要である.これらの機器には，日本の法律が定める技術基準適合証明（以下，技適）[3]を取得していない機器が混在している可能性がある．家庭向けIoT機器の普及は生活や教育に恩恵をもたらす一方，法令遵守とセキュリティ確保の両面に課題が存在しており，利用者のITリテラシーに依存しない技術的・客観的な対策の構築が求められている．

これまでにも，IoT機器の安全性を自動で確認するツールや手法に関する研究はいくつか報告されている[5][6]．しかし，それらはデバイスの脆弱性や通信傍受の危険性といったセキュリティ面の検証に留まっており，電波法をはじめとする法規制違反までをも含めて評価した例は見当たらない．

そこで本研究では，大手ECサイトのAmazonで容易に入手可能な外国製IoT機器を用いて，技適取得状況の調査を実施した．

2. 技術基準適合証明

技術基準適合証明（以下，技適）とは，総務省の登録を受けた登録証明機関等が，特定無線設備について，電波法に定める技術基準に適合していることを無線設備ごとに判定する制度である[3]．本来，日本国内で電波を発する無線

1 玉川大学, Tamagawa University
* t3ld26232@stu.tamagawa.ac.jp

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

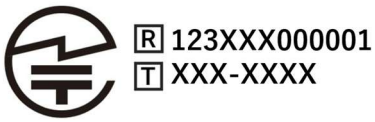


図 1　技適マーク

Figure 1　Certification mark



図 2　技術基準適合証明等を受けた機器の検索サイト

Figure 2　Search Site for Technical Regulations Conformity Certification

設備を用いて無線局を開設するには，総務大臣による個別の免許取得が原則義務付けられている．しかし，スマートフォンや IoT 機器などの急速な普及に伴い，全ての機器で個別に免許手続きを行うことは現実的ではない．そのため，小規模な機器を特定無線設備と定義し，あらかじめ技適を取得することで，利用者が個別の免許手続きを行うことなく手軽に使用できる仕組みが整備されている．この証明を受けた無線設備には，その証として技適マークが付与される(図 1 参照)．なお，技適マークには，適用される法律に応じた表記がある．「R」から始まる認証番号は，電波法に基づく技術基準適合証明等を受けた特定無線設備であることを示している．これは，無線設備が定められた技術基準に適合し，他の無線通信に有害な混信や妨害を与えないようにすることを目的としたものである．一方，「T」から始まる認証番号は，電気通信事業法に基づく技術基準適合認定等を受けた端末設備であることを示しており，電気通信回線設備との接続において，通信網や他の利用者の通信に支障を及ぼさないことを確認するものである．このため，製品の機能や構成によって「R」のみが表示されるもの，「T」のみが表示されるもの，両方が表示されるものがある．例えば，Bluetooth などの無線機能のみを備える機器で，電波法上の特定無線設備に該当するものには「R」が表示される．一方，無線 LAN 機能に加えて電気通信回線設備に接続する端末設備としての機能を備える Wi-Fi ルーターなどでは，「R」と「T」の両方が表示される場合がある．

技適を取得した製品の多くは，製品本体の銘板等に型式名称や製造者名とともに記載するが，小型機器など本体への表示が困難な場合は取扱説明書やパッケージへ記載する場合もある．

本制度は，国内で利用される無線設備が安全かつ規格に適合していることを保証し，限られた電波資源における混信や妨害電波の発生を防ぐ目的がある．

一方で，近年の EC サイトの普及等により，容易に入手可能となった外国製品の中には，技適マークが付与されていない機器が存在する．こうした技適未取得の無線設備を国内で使用することは，原則として電波法違反に該当し，混信や妨害電波の発生源となり，社会生活に混乱をきたす恐れがある．

なお，特定の機器における技適の取得状況は，総務省が提供する「技術基準適合証明等を受けた機器の検索サイト」[4]を通じて確認することが可能である（図 2 参照）．検索サイトでは，以下の条件で検索をすることができる．

① 番号：技術基準適合証明番号，工事設計認証番号又は届出番号
② 氏名又は名称：技術基準適合証明又は工事設計認証を受けた者若しくは技術基準適合自己確認の届出業者の氏名又は名称
③ 型式又は名称：機器の型式又は名称
④ 機関名：登録証明機関，承認証明機関又は登録外国適合性評価機関の機関名
⑤ 年月日：技術基準適合証明，工事設計認証又は技術基準適合自己確認の届出年月日
⑥ BODY SAR 対応：20cm 以内で使用する無線機器の電波の人体吸収に関する技術基準
⑦ 添付ファイル有：検索結果を添付ファイル
⑧ 特定無線設備の種別：検索する機器の特定無線設備又は特別特定無線設備の種別

しかしながら，③～⑧の検索項目は，認定取得者であれば検索可能な情報であるものの，一般利用者にとっては把握が困難な情報である．そのため，これらの項目を用いて該当製品を絞り込むことは困難である．一般利用者が把握可能な項目を①番号，②氏名，③型番とし，本調査では，上記 3 項目を用いて検索を行った．尚，項⑧のみ必須項目であるが，「全て」を選択し，項目①②③を使って絞り込みを行った．

© 2026 Information Processing Society of Japan

3. 実態調査

本調査では，家庭向け IoT 機器を視野に入れているが，その中でも特にスマート・トイを主たる調査対象として位置づけ，検証を行う．スマート・トイは，利用者が未成年であることが多く，インシデントが発生した際の影響が懸念されること，また，玩具という性質上，購入者である保護者を含め，機器に対するセキュリティ意識が向きにくいという特徴がある．それゆえ，本研究ではスマート・トイを主な検証対象とし，機器選定および実態調査を実施した．

3.1 調査機器の選定

本調査では，EC サイトを通じて流通する製品の実態を把握するため，スマート・トイを中心に家庭向け IoT 機器を対象として機器選定を行った．また，本調査における機器選定は，大手 EC サイトである Amazon を使って，以下のアプローチに基づいて実施した．

A 選定対象

まず主たる調査対象であるスマート・トイに着目し，大手 EC サイトである Amazon において 1 万円以下の機器選定を実施した．なお，昨今のスマート・トイは，遊びに用いる所謂おもちゃだけでなく，知育を目的としたものや，子供用カメラ，雑貨品など様々な物がある．そこで本研究ではスマート・トイ製品群を「おもちゃ系」，「子供向け情報端末・知育系」，「映像・音声系」，「生活雑貨系」へと分類し，調査を実施した．

なお，スマート・トイと比べるため，国内メーカの IoT 機器の代表として Wi-Fi ルーター（2 台）と国内メーカ製の MP3 プレーヤー，国内メーカ製品スマートフォン及び外国メーカ製スマートフォンの技適状況を比較情報として調査した．

B 検索および精査手順

(1) 検索キーワード

検索時のキーワードとして「子ども，スマート・トイ，キッズカメラ」「子ども，スマート・トイ，キッズタブレット」「子ども，スマート・トイ，ドローン」等，「子ども，スマート・トイ」を中心に関連キーワードを入力し，調査対象商品の絞り込みを実施した．

(2) 抽出順位

製品の抽出においては，標準で設定されている「おすすめ順」の上位に表示された製品群から抽出を行った．

(3) 選定基準及び精査項目

共通の選定基準としては，商品概要欄や仕様説明において Wi-Fi や Bluetooth の無線通信規格に対応している旨が明記されていることを条件とした．また，本研究では外国製スマート・トイを調査対象としているため，販売元や製造国の表記を確認した．

これらの基準および方針に基づいた結果，比較対象も含め，最終的に計 18 製品（国内メーカ 6 品，外国メーカ 12 品）を選定した．選定した調査対象機器の具体的な内訳は，以下である．なお，価格は購入当時の値段であり，目安としている．

【おもちゃ系】

(F) ラジコン（恐竜）	(G) ドローン(200g 以下)
価格：4,480 円 通信方法：無線 2.4GHz メーカ所在国：国内メーカ	価格：4,224 円 通信方法：無線 2.4GHz メーカ所在国：外国メーカ
(H) ルービックキューブ	
価格：4,599 円 通信方法：Bluetooth メーカ所在国：外国メーカ 備考：スマホ連携型	

【子供向け情報端末・知育系】

(A)キッズ用タブレット	(B)ミニスマートフォン
価格：3,700 円 通信方法：Wi-Fi メーカ所在国：外国メーカ	価格：6,999 円 通信方法：Wi-Fi メーカ所在国：外国メーカ
(M)スマートウォッチ 1	(N)スマートウォッチ 2
価格：3,700 円 通信方法：Bluetooth メーカ所在国：外国メーカ	価格：2,483 円 通信方法：Bluetooth メーカ所在国：外国メーカ

【映像・音声系】

(C) トイカメラ	(D) MP3 プレーヤー
価格：5,980 円 通信方法：Wi-Fi メーカ所在国：外国メーカ	価格：3,199 円 通信方法：Bluetooth メーカ所在国：外国メーカ
(K)屋内カメラ 1	(L)屋内カメラ 2
価格：3,378 円 通信方法：Wi-Fi メーカ所在国：外国メーカ 備考：ペットの遠隔見守り	価格：3,553 円 通信方法：Wi-Fi メーカ所在国：外国メーカ 備考：ペットの遠隔見守り
(I) 音声メッセージ機器	
価格：2,760 円 通信方法：Wi-Fi メーカ所在国：国内メーカ 備考：音声チャットロボット	

【生活雑貨系】

(J) スマート南京錠
価格：3,580 円 通信方法：Bluetooth メーカ所在国：外国メーカ

【比較対象機器】

(Q)ルーター1	(R)ルーター2
価格：2,730 円 通信方法：Wi-Fi メーカ所在国：国内メーカ 備考：(R) との比較用	価格：17,480 円 通信方法：Wi-Fi メーカ所在国：国内メーカ 備考：(Q) との比較用
(E) MP3 プレーヤー	
価格：15,500 円 通信方法：Bluetooth メーカ所在国：国内メーカ 備考：(D) との比較用	
(O)スマートフォン 1	(P)スマートフォン 2
価格：19,900 円 通信方法：Wi-Fi メーカ所在国：外国メーカ 備考：(P) との比較用	価格：23,250 円 通信方法：Wi-Fi メーカ所在国：国内メーカ 備考：(O) との比較用

© 2026 Information Processing Society of Japan

3.2 ユーザーレベル

スマート・トイの購入層である一般の利用者は，必ずしも IT や情報セキュリティの専門知識を有しているとは限らない．すなわち，一般の利用者が未確認の国内法に抵触する機器を家庭内ネットワークに接続する可能性がある．

それゆえ本研究では，当該スマート・トイの技適取得状況を確認するユーザーを以下の三段層に分けて検討を行った．

レベル 1：一般利用者層
HP 確認，技適マーク確認，技適検索サイトでの検索ができる
レベル 2：技術的確認可能者層
Nmap 等のツールを使って MAC アドレス等を確認できる
レベル 3：開発者・申請関係者層
製品の開発者・申請者および技適関係者

3.3 調査手順

選定した各機器の技適取得状況については，以下に示す 6 つの手順を用いて確認を行った．

(1) Amazon 製品概要の目視確認

対象製品の販売ページ（Amazon）上に記載されている製品概要の説明文や掲載画像から，技適に関する記述の有無を確認する．また，製品概要から製品名・型番，メーカ名等を確認し，後述の手順(5)で技適確認を行う．

(2) 製品の公式ウェブサイトの目視確認

該当製品またはメーカの公式サイト，製品サポートページ等にアクセスし，技適に関する記述の有無を確認する．

(3) 製品パッケージ・本体の目視確認

製品購入後，実物の外箱，本体ラベル，本体を目視確認し，技適に関する記述の有無を確認する．一般に，外箱や本体には技適マークが印刷または貼付されている事例が多く見られるため，当該箇所を重点的に確認する．

(4) 取扱説明書の目視確認

同梱されている取扱説明書を目視し，技適に関する記述の有無を確認する．説明書にも技適マークが印刷または貼付されている事例が多く見られるため，当該箇所を重点的に確認する．

(5) 製品名・メーカ名等による技適照会

総務省が提供する「技術基準適合証明等を受けた機器の検索」サイト[4]にて技適照会を行う．なお，目視にて技適番号が確認できた場合，2 章記載の「①番号」欄に技適番号を入力して紹介を行う．また，メーカ名は，2 章記載の「②氏名又は名称」に，製品名および型番は，2 章記載の「③型式又は名称」に入力して検索を行う．

(6) MAC アドレス由来のメーカ名による技適照会

技適は，製品の名称ではなく，内部に組み込まれた通信モジュール単位で取得されるケースがある．そこで，MAC 確認画面や Nmap，Wireshark などのツールを用いて当該機器の MAC アドレスを取得し，さらにその MAC アドレスに基づいて通信モジュールのメーカ名を特定する．そして，その通信モジュールメーカ名を総務省の技適検索サイトの「②氏名又は名称」に入力して照会を行う．

手順(1)～(5)までは，レベル 1 を想定しており，一般の利用者が行える範囲の確認方法である．手順(6)はレベル 2 向けの確認方法であり，一般利用者が行える範囲を超えていると考えるが，Amazon で容易に入手可能な外国製スマート・トイの技適取得状況の調査のため実施した．

なお，手順(6)における MAC アドレスの取得には，Nmap，Wireshark を用いた（3.4 節参照）．また，手順(6)の調査は，実験時における外部への不要な電波放射および混信を防ぐため，地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所のシールドルーム内にて実施した[7]（図 3）．



図 3　シールドルーム
Figure 3　Shield Room

3.4 MAC アドレスによる企業名取得方法

Wi-Fi 通信を行う機器に対しては，ポートスキャナーツールである Nmap[8]を使用し，ネットワーク上の機器から MAC アドレスを取得した．なお，近年多くの OS で MAC アドレスのランダム化（プライベートアドレス化）が標準化されつつある．MAC アドレスのランダム化とは，Wi-Fi 接続時に端末の固有 ID（MAC アドレス）を隠し，追跡を防ぐプライバシー保護機能である．本調査では，MAC アドレスランダム化機能の有無および挙動を検証するため，シールドルーム内に Wi-Fi ルーターを 2 台用意した．それぞ

© 2026 Information Processing Society of Japan

れのルーターに個別に接続させ，接続先によって割り当てられる MAC アドレスに変化が生じるか確認した．なお，MAC アドレスに変化が生じた場合，ランダム化機能が働いていると判断し，端末の固有の MAC アドレスの取得は困難とした．

一方，Bluetooth 通信を行う機器に対しては，Bluetooth スキャナーアプリケーション（Bluetooth Devices Info）を利用し，MAC アドレスの特定を行った．なお，専用のスマートフォンアプリ等を用いて親機とペアリングを行う機器に関しては，まず当該アプリ内の機器情報や設定画面等から MAC アドレスの取得を試みた．アプリ上での確認が困難な機器については，パケットキャプチャツールである Wireshark[9]を用いた．これにより，通信時に送受信されるパケットデータを解析し，データフレーム内に含まれる MAC アドレスを抽出した．

以上の各手法によって，特定した MAC アドレスを基に，MAC アドレス固有の企業コードを照合し，通信モジュールのメーカ名の取得を行った．MAC アドレスは，ネットワーク機器に割り当てられた世界で唯一の 48 ビット（6 バイト）の物理固有 ID である．前半 24 ビットは OUI（Vendor ID）であり，後半 24 ビットは製造番号（Device ID）である．そこで本調査では，MAC アドレスの前半 6 桁（OUI）を専用の検索サイト[10][11]に入力することで，製造メーカを特定した．

4. 調査結果

上記の方法に基づき，選定した製品の技適取得状況に関する調査を行った結果，以下の知見が得られた．

4.1 Amazon 製品概要の目視確認（手順(1)）

Amazon の製品概要では，調査対象とした全 18 製品のうち，技適取得に関する記載を確認できたのは，製品(O)の外国メーカ製スマートフォンのみであった．また，製品(G)の外国メーカ製ドローンにおいては「国内認証あり」との記述が見られたものの，Amazon の製品概要ページ上では，この「国内認証」が日本の技適を指すものと判断できる追加の情報は確認できなかった．さらに，製品(C)の外国メーカ製トイカメラについては，Amazon の製品概要におけるブランド名およびメーカ名の欄に販売元の名称が記載されていた．実際に購入して確認したところ，製造メーカは Amazon 記載とは異なり他社メーカ製品であった．

製品(M)，(N)の外国メーカ製スマートウォッチについては，Amazon の製品概要におけるブランド名・メーカ名の欄には，別々の名称が記載されていたが，各々の製品を購入したところ，同一のメーカ製品であることがわかった．なお，購入した製品に記載されているメーカ名と Amazon 記載のブランド名・メーカ名は，(M)(N)とも異なっており，Amazon の製品概要ページから実際のメーカ名を確認することは難しいことが分かった．

4.2 製品の公式ウェブサイトの目視確認（手順 (2)）

製品の公式ウェブサイトの目視確認では，調査対象とした全 18 製品のうち製品(O) の外国メーカ製スマートフォンのみ技適に関する記述があったが，具体的な技適番号の記載はなかった．その他の 17 製品においては，技適に関する記述や取得の事実を確認することができなかった．それゆえ公式ウェブサイトからでも技適の取得情報を確認することが難しいことわかった．

4.3 製品パッケージ・本体の目視確認（手順 (3)）および取扱説明書の目視確認（手順(4)）

製品のパッケージ，本体，および取扱説明書の目視確認では，調査対象とした全 18 製品のうち 13 製品（製品(D)，(E)，(F)，(G)，(I)，(K)，(L)，(M)，(N)，(O)，(P)，(Q)，(R)）において，技適マークおよび技適番号が記載されていることを確認した．

一方，製品(A)の外国メーカ製キッズ用タブレットには，技適マークのみの記載で技適番号の記載がなかった．

また，製品(B)の外国メーカ製ミニスマートフォン，製品(C)の外国メーカ製トイカメラ，製品(H)の外国メーカ製ルービックキューブ，製品(J)の外国メーカ製スマート南京錠には，製品のパッケージ，本体，および取扱説明書からも技適に関する情報を確認することはできなかった．これらの製品に関しては購入後でも購入者・利用者が技適の取得状況を受動的に確認することができず，本製品を国内で使用しても良いか否かを判断するのが難しいと考える．

4.4 製品名・メーカ名等による技適照会（手順 (5)）

前記手順(1)～(4)において購入者・利用者が受動的に技適の取得情報を確認することが難しいケースが幾つかあることがわかった．手順(5)では購入者・利用者が能動的に技適検索サイトを用いて確認をすることを念頭に入れ，調査を行った．一般的な購入者・利用者が能動的に技適検索サイトを購入前に利用することは少ないと考えるが，技適検索サイトでの検索自体（インターフェース）は，それほど難しいものではなく，一般的なユーザーでも使用できると考え，本稿では 3.2 節記載のレベル 1 の手順として記載する．

本手順の前提として，技適は事業者単位ではなく，特定無線設備単位で取得される制度である．そのため，「①番号（技適番号）」や「③型式又は名称」で技適検索サイトのデータベースと完全一致した場合は当該製品の適法性が確定する．一方，「②氏名又は名称（メーカ名）」のみがヒットした場合は，当該企業に過去の認証取得実績があることを示すのみであり，調査対象製品そのものの適合性を直接証明するものではない．

© 2026 Information Processing Society of Japan

調査対象とした全 18 製品のうち 13 製品（製品(D), (E), (F), (G), (I), (K), (L), (M), (N), (O), (P), (Q), (R)）において，技適マークおよび技適番号が本体等に記載されていたので，製品購入後に技適番号を知ることができる．それゆえ，ここでの確認は，「製品購入後での技適検索サイトでの確認」という位置づけになる．

照会項目ごとの調査結果を以下に記す．

「①番号（技適番号）」による検証結果

本体等から技適番号を確認できた 13 製品のうち，製品（M）の外国メーカ製スマートウォッチを除く 12 製品において，技適番号による技適取得を確認できた．

「③型式又は名称」による検証結果

18 製品のうち，全ての製品において，手順(1)～(4)の作業を通して型番号を取得できた．これら 18 製品の内，「③型式又は名称」にて取得した型番を入力したところ，11 製品が確認できた．確認できた製品のうち製品(H)を除く 10 製品は，「①番号（技適番号）」による検証で確認できている 12 製品に含まれている．

製品(F)の国内メーカ製ラジコン，製品(I)の国内メーカ製音声メッセージ機器のみ，取得した型番と異なる番号が技適検索サイトに登録されていた．この 2 製品についてそれぞれの技適情報を確認したところ，製品(F)は，型番ではなく名称で登録されていたため，型番検索で確認することができなかった．製品(I)は，名称ではなく型番で登録されていたが，登録されている型番が，手順(1)～(4)で取得した型番とは異なっていた．それゆえ，型番検索で確認することができなかった．つまり，製品(F)，(I)に関しては技適番号での確認はできるが，型番のみによる技適確認は難しいことがわかった．

「②氏名又は名称（メーカ名）」による検証結果

手順(1)～(4)の作業を通して 18 製品のメーカ名を取得した．その内，外国メーカ製 5 製品(C), (D), (J), (M), (N)は，手順(1)の Amazon 記載のメーカ名と手順(3), (4)の購入物から確認したメーカ名と異なっていた．手順(3), (4)の購入物から確認したメーカ名が正しいと仮定すると，これら 5 製品は，Amazon の商品ページからメーカ名を特定するのは難しいとわかった．それゆえ手順(2)の調査も購入後に製造メーカの公式ウェブサイトを確認することになった．このように Amazon の情報からだけでは製造メーカの特定が難しい場合，技適番号の記載がなければ，購入前に技適状況を確認することは，さらに難しくなると考える．

また，製品(B)，(K)については，手順(3)，(4)を通じてメーカ名を確認できなかった．

なお，18 製品中，特定したメーカ名を「②氏名又は名称（メーカ名）」に入力したところ，過去に技適取得実績のある企業としてヒットしたのは 12 製品であった．この 12 製品から，さらに型番で絞り込みを行った場合技適の登録データを特定できたのは 5 製品で製品(D)の外国メーカ製 MP3 プレーヤー，製品(H)の外国メーカ製ルービックキューブ，製品(L)の外国メーカ製屋内カメラ，製品(N)の外国メーカ製スマートウォッチ，製品(P)の国内メーカ製スマートフォンであった．即ち，「①番号（技適番号）」による検証で確認できた 12 製品の内，手順(1)～(4)の作業を通して取得したメーカ名，型番の両方が技適検索サイトに登録されていた情報と一致していた製品は(D)，(L)，(N)，(P)の 4 製品のみで，6 製品は異なる情報が技適検索サイトに登録されていた．その 6 製品の内訳は，以下である．

製品(F)，(I)は，そもそも型番検索ができなかった製品である．製品(O)は，手順(1)～(4)で取得したメーカ名と技適に登録しているメーカ名が異なっていた．型番を入力すると検索できないものが製品(O)であった．製品(E), (Q), (R)は，手順(1)～(4)で確認したメーカと技適に登録しているメーカは同一であったが，その表記が英語表記（アルファベット）であるか日本語表記（カタカナ）であるかで異なっており，一致しなかった．登録されたメーカ名の表記揺れによって技適確認が難しいことがわかった．

12 製品中，残りの 2 製品は，製品(H)，(M)であり，製品(H)のは手順(1)～(4)において技適マークおよび技適番号を確認することができなかったが，メーカ名および型番により技適取得状況が確認できた．

なお，製品(M)は，そもそも技適番号が確認できていない製品であり，したがって型番で絞り込んでも技適取得を確認できなかった．

その他，手順(1)～(5)までの調査を通じて，以下の知見が得られた．

表示と実態の不整合

製品(M)の外国メーカ製スマートウォッチは，パッケージに技適番号の印字が存在していたが，「①番号（技適番号）」による検索で確認をすることができなかった．なお，製品(M)に関しては，「③型式又は名称」および「②氏名又は名称（メーカ名）」による検索においても該当する登録データが見つからなかった．これは，虚偽表示を示唆するものではなく，単に我々の調査では確認できなかったことを示すものであるが，一般利用者にとっても判断ができないという課題があると考える．

製品(A)の外国メーカ製キッズ用タブレットに関しては，パッケージに技適マークが記載されているが，技適番号の記載がなかった．また，製品(A)に関しては，「③型式又は名称」および「②氏名又は名称（メーカ名）」による検索を行ったが該当する登録データが見つからなかった．

なお，製品(B)の外国メーカ製ミニスマートフォン，製品(C)の外国メーカ製トイカメラ，製品(J)の外国メーカ製スマ

© 2026 Information Processing Society of Japan

ート南京錠に関しては，技適に関する情報がウェブサイトおよび本体等から確認ができず,「③型式又は名称」および「②氏名又は名称（メーカ名）」による検索を行ったが該当する登録データが見つからなかった．

一方，製品(H)の外国メーカ製ルービックキューブに関しては，技適に関する情報がウェブサイトおよび本体等から確認がでなかったが「③型式又は名称」「②氏名又は名称（メーカ名）」ともに該当する登録データまでたどり着くことができた．

表記名と登録名の乖離

製品(F)の国内メーカ製ラジコン，製品(I)の国内メーカ製音声メッセージ機器は，本体等に技適番号が記載されているので購入後に技適を確認することができるが, Amazon の販売ページや外装に記載された製品型番で「③型式又は名称」による検索を行ったが該当する登録データが見つからなかった．これらの機器は，技適番号から逆引きして技適検索サイトに登録されている製品名や型番を確認することができた．

型番検索の有効性と課題

技適番号が不明な場合，「③型式又は名称」での検索は，特定に最も有効な手段であったものの，短い型番ではノイズが発生した．また，製品(A)の外国メーカ製キッズ用タブレット，製品(B)の外国メーカ製ミニスマートフォンでは，「③型式又は名称」検索でそれぞれ 4 件，6 件ヒットしたが，手順(1)～(4)で取得したメーカ名と異なっており，購入した製品と完全に同一と判断することはできなかった．

メーカの取得実績と製品単位の適法性

製品(M)，(N)の外国メーカ製スマートウォッチは，Amazon 記載では別メーカであったが，購入後，同一メーカ製品であることがわかった．また，「②氏名又は名称（メーカ名）」で検索をすると技適取得実績が存在し，3 件のデータが確認された．この内，製品(N)は「①番号（技適番号）」や「③型式又は名称」からでも特定できたのに対し，製品(M)はデータベース上に該当データが存在しなかった．この事例は，過去に認証取得実績のあるメーカであっても全ての取扱製品で技適を確認できるとは限らず，一般利用者がブランドやメーカ名を信頼しても製品毎の確認が必要であることがわかった．

4.5 MAC アドレス由来のメーカ名による技適照会（手順(6)）

手順(1)～(5)は，3.2 節記載のレベル 1 のユーザー向けの確認方法であった．手順(6)はレベル 2 のユーザー向けの確認方法である．調査結果を以下に記す．

まず調査対象とした全 18 製品のうち製品(F)の国内メーカ製ラジコンと，製品(G)の外国メーカ製ドローンを除く 16 製品で MAC アドレスを取得することができた．また，MAC アドレスの OUI から通信モジュールの製造メーカを確認できたのは 16 製品のうち 10 製品（製品(C)，(D)，(E)，(H)，(I)，(J)，(K)，(L)，(Q)，(R)）だった．なお，10 製品の内，製造メーカと通信モジュールメーカが異なっている製品が 6 製品（製品(C)，(D)，(H)，(I)，(J)，(K)）あった．

MAC アドレスの OUI から特定できた通信モジュールの製造メーカ名を用いて技適検索サイトの「②氏名又は名称（メーカ名）」にて確認をしたところ，5 製品（製品(E)の国内メーカ製 MP3 プレーヤー，製品(I)の国内メーカ製音声メッセージ機器，製品(L)の外国メーカ製屋内カメラ，製品(Q)の国内メーカ製ルーター，製品(R)の国内メーカ製ルーター）が該当した．

製品(E)の国内メーカ製 MP3 プレーヤー，製品(L)の屋内カメラおよび製品(Q)，(R)の国内メーカ製ルーターは，製品メーカと通信モジュールメーカが同一であり，ともにメーカ名より技適を確認できた．

なお，製品(E)，(L)，(Q)，(R)については，製品メーカ名と通信モジュールメーカは同一であったが，その表記が異なっていた．それゆえ登録されている製品メーカの表記で入力した場合は確認できるが，MAC アドレスの OUI から判別した表記だと一致せず検索することができなかった．これにより技適検索サイトでは，登録された技適情報と検索キーワードが完全一致でないと，検索が難しいことがわかった．技適検索サイトでは，英語表記と日本語の全角・半角表記の揺れにより目的のデータに到達しにくい．これも一般利用者にとっては，判断が難しくなる一因と考える．

一方，製品(I)の音声メッセージ機器は，製品メーカと通信モジュールメーカが異なっており，技適は通信モジュールメーカ名で登録されていた．それゆえ Amazon 等で記載されている製品メーカ名で技適検索サイトを確認しても登録を確認することができないことがわかった．

その他，手順(6)を通して以下の知見を得た．

MAC アドレス取得の困難性

製品(F)の国内メーカ製ラジコン，製品(G)の外国メーカ製ドローンは，専用コントローラーを用いて制御されているため，Nmap や Wireshark では通信パケットの捕獲が難しく，MAC アドレスの取得に至らなかった．

MAC アドレスランダム化機能による阻害

MAC アドレスを取得できた 16 製品のうち，製品(A)の外国メーカ製キッズ用タブレット，製品(B)の外国メーカ製ミニスマートフォン，製品(O)の外国メーカ製スマートフォン，製品(P)の国内メーカ製スマートフォンにおいては，OS や通信チップセットに標準搭載された MAC アドレスのランダム化機能が作動したため，Nmap を用いて取得した MAC アドレスの OUI からは製造元特定が困難であった．なお，

© 2026 Information Processing Society of Japan

製品(P)の国内メーカ製スマートフォンに関しては，OS の内部設定画面に表示されるハードウェア固有の MAC アドレスを直接確認することができ，その OUI から通信モジュール製造元を特定することができた．

また製品(M)，(N)の外国メーカ製スマートウォッチは，固定アドレスであるものの MAC アドレスの OUI から通信モジュールメーカ名を特定することができなかった．

5. まとめ

本研究では，Amazon で容易に購入できるスマート・トイを主対象とした IoT 機器（計 18 品）を対象に，一般利用者の視点に立った技適取得状況を検証した．

本研究では以下の結果を得た．

- Amazon の製品紹介ページにて技適に関する情報の記載があったのは 1 件（製品(O)）であった．なお，本製品は技適が確認できた．
- Amazon の製品紹介ページに「国内認証あり」との記載のみで技適と判断できない記載の製品が 1 件（製品(G)）あった．なお，本製品は技適が確認できた．
- 18 製品中，本体等に技適マークおよび技適番号が記載されている製品は 13 件（製品(D)，(E)，(F)，(G)，(I)，(K)，(L)，(M)，(N)，(O)，(P)，(Q)，(R)）であった．なお，13 製品中，技適番号から技適検索サイトで確認できたのは製品(M)を除く 12 件であり，製品(M)は本体等記載の技適番号から技適取得状況を確認することができなかった．
- 18 製品中，本体等に技適マークのみの記載で技適番号の記載がない製品が 1 件（製品(A)）あった．なお，本製品は技適を確認することができなかった．
- 18 製品中，本体等から技適マークおよび技適番号が確認できなかった製品が 5 件（製品(A)，(B)，(C)，(H)，(I)）あった．しかし，その内 1 件（製品(H)）は，型番およびメーカ名で技適取得を確認することができた．
- 型番検索では，11 件（製品(D)，(E)，(G)，(H)，(K)，(L)，(N)，(O)，(P)，(Q)，(R)）正しく確認できた．なお，技適検索サイトに登録されている型番と製品本体に記載されている型番が異なっており，技適取得製品であるが型番のみの検索では確認ができないものが 2 件（製品(F)，(I)）あった．
- MAC アドレスから通信モジュールのメーカを特定できた製品が 10 件（製品(C)，(D)，(E)，(H)，(I)，(J)，(K)，(L)，(Q)，(R)）あった．その内，6 件（製品(C)，(D)，(H)，(I)，(J)，(K)）は，製品メーカと通信モジュールメーカが異なっていた．
- 技適の登録が製品のメーカ名でなく，通信モジュールのメーカ名で登録されている製品が 1 件（製品(I)）あった．
- 技適を確認できなかった製品は 18 製品中，5 件（製品(A)，(B)，(C)，(J)，(M)）あった．いずれも外国メーカ製品だった．

参考文献

[1] “玩具の価値を考える会　中間とりまとめ”. 経済産業省. https://www.meti.go.jp/press/2025/06/20250630006/20250630006-2.pdf, (参照 2025-12).

[2] “Toys behaving badly: How parents can protect their family from IoT threats”. Welivesecurity. https://www.welivesecurity.com/2022/09/08/toys-behaving-badly-how-parents-protect-family-iot-threats/, (参照 2026-06).

[3] “制度の概要（登録証明機関一覧）”. 総務省. https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/equ/tech/index.htm, (参照 2025-07).

[4] “技術基準適合証明等を受けた機器の検索”. 総務省. https://www.tele.soumu.go.jp/giteki/SearchServlet?pageID=js01, (参照 2025-07)

[5] 瀧口 萌花, 塩原 孝弘. IoT セキュリティチェックリストに基づいた脆弱性検査の自動化. Computer Security Symposium 2019, p. 612‑617, 2019.

[6] 飯田 正樹, 永見 健一. セキュアな IoT を実現する簡便な IoT デバイス管理システムの提案. Computer Security Symposium 2017, p. 29‑35, 2017.

[7] “シールドルーム”. KISTEC. https://www.kistec.jp/connect/equipment/h110000008/, (参照 2026-03).

[8] “Nmap リファレンスガイド”. Nmap.org. https://www.nic.ad.jp/ja/basics/terms/cve.html, (参照 2025-07).

[9] “Wireshark”. Wireshark Foundation. https://www.wireshark.org/, (参照 2026-03).

[10] “MAC アドレス検索”. https://uic.jp/mac/, (参照 2026-08).

[11] “MAC アドレス検索”. https://macaddresslookup.io/ja, (参照 2026-08).

© 2026 Information Processing Society of Japan